פתרון מטלה 02 — מבוא לטופולוגיה, 80516

21 באפריל 2026

שאלה 1

בכל אחד מהסעיפים נמצא מפורשות את A° ואת ∂A.

סעיף א'

$X=\mathbb{R}$, τ הטופולוגיה הנוצרת על־ידי הבסיס $A=(0,1),\ \mathcal{B}=\{[a,b)\mid a,b\in\mathbb{R}\}$.

פתרון: מהגדרת הבסיס $\mathcal{B}$ הקבוצות הפתוחות הן איחוד של קטעים מהצורה $[a,b)$.

בשביל הפנים של A, אנחנו רוצים את כל $x\in(0,1)$ כך שקיים צירוף של הבסיס המקיים $[x,x+\varepsilon)\subseteq(0,1)$ וזה יניב ש־$x\in A^\circ$.

עבור $0<x<1$ נוכל לבחור כל $\varepsilon>0$ קטן דיו המקיים $[x,x+\varepsilon)\subset(0,1)$.

אם $x=0$ אז כל סביבה היא מהצורה $[0,\varepsilon)$ עבור כל $\varepsilon>0$ אבל $0\notin(0,1)$ ולכן $x\notin A^\circ$ ובאופן דומה עבור $x=1$ נקבל $x\notin A^\circ$.

בסך־הכל קיבלנו $A^\circ=(0,1)$.

בשביל הסגור, כל $x\in\overline{A}$ אם כל סביבה של x נחתכת עם A.

עבור $0<x<1$ ברור ש־$x\in\overline{A}$, אם $x=0$ אז לכל $\varepsilon>0$ מתקיים $[0,\varepsilon)\cap(0,1)\neq\emptyset$ ולכן $0\in\overline{A}$ אבל אם $x=1$ אז לכל $\varepsilon>0$ מתקיים $[1,1+\varepsilon)\cap(0,1)=\emptyset$ ולכן $1\notin\overline{A}$.

בסך־הכל קיבלנו $\overline{A}=[0,1)$.

נשאר למצוא את השפה והיא $\partial A=\overline{A}\setminus A^\circ=[0,1)\setminus(0,1)=\{0\}$. □

סעיף ב'

$X=\mathbb{R}$ עם τ הטופולוגיה הקו־סופית על X ו־$A=(0,1)$.

פתרון: $x\in A$ היא נקודה פנימית אם קיימת U פתוחה כך ש־$x\in U\subseteq A$ ובניח ש־$U\subseteq(0,1)$ פתוחה ולא ריקה ומהיותה פתוחה נובע מהטופולוגיה הקו־סופית ש־$\mathbb{R}\setminus U$ היא סופית ולכן U מכילה אינסוף מספרים ממשיים אבל $(0,1)$ זה קטע חסום וזו סתירה ולכן $A^\circ=\emptyset$.

בטופולוגיה הקו־סופית על $\mathbb{R}$ הקבוצות הסגורות הן הקבוצות הסופיות או $\mathbb{R}$ ולכן כל קבוצה סגורה היא מהצורה $F=\mathbb{R}\setminus U$ כאשר U פתוחה ואנחנו מחפשים את כל הקבוצות הסגורות F עבורן $(0,1)\subseteq F$.

ברור כי קבוצה סופית לא מכילה את $(0,1)$ משיקולי עוצמות ולכן הקבוצה הסגורה היחידה שמכילה את A היא $\mathbb{R}$ ולכן $\overline{A}=\mathbb{R}$.

נשאר למצוא את השפה והיא $\partial A=\overline{A}\setminus A^\circ=\mathbb{R}\setminus\emptyset=\mathbb{R}$. □

סעיף ג'

$X=(0,1)\cup[2,3]$ עם τ הטופולוגיה המושרית מהטופולוגיה הסטנדרטית על $\mathbb{R}$ ו־$A=X$.

פתרון: ראשית נציין שבכל מרחב טופולוגי (X,τ) מתקיים ש־$X,\emptyset$ הן קבוצות סגוחות (גם סגורות וגם פתוחות) כי מהגדרת הטופולוגיה, $X,\emptyset$ הן קבוצות פתוחות והן המשלים אחת של השנייה ולכן נובע שהן גם סגורות.

הגדרנו את הפנים של A להיות הפתוחה המקסימלית המוכלת ב־A ולכן $A^\circ=X^\circ=X=(0,1)\cup[2,3]$.

הגדרנו את הסגור של A להיות הסגורה המינימלית שמכילה את A ולכן $\overline{A}=\overline{X}=X=(0,1)\cup[2,3]$.

נובע מכך ש־$\partial A=\overline{A}\setminus A^\circ=X\setminus X=\emptyset$. □

סעיף ד'

$X=C([0,1])=\{f:[0,1]\to\mathbb{R}\mid f$ רציפה$\}$, $A=\{f\in C([0,1])\mid f(0)=0\}$ עם τ הטופולוגיה המושרית מהמטריקה

$$d(f,g)=\sup_{x\in[0,1]}|f(x)-g(x)|$$

פתרון: תהיי $f\in A$, אם $f\in A^\circ$ יש $\varepsilon>0$ כך ש־$B_\varepsilon(f)\subseteq A$ ונסתכל על $g(x)=f(x)+\frac{\varepsilon}{2}$.

נבחין כי $g(x)\in B_\varepsilon(f)$ כי $d(f,g)=\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$ אבל מתקיים $g(x)\notin A$ כי $g(0)=f(0)+\frac{\varepsilon}{2}=\frac{\varepsilon}{2}\neq 0$ וזה נכון לכל $\varepsilon>0$ ולכן לא ייתכן כדור כזה ונקבל $A^\circ=\emptyset$.

נשים לב שאנחנו במרחב מטרי ובמרחב מטרי קבוצה היא סגורה אם ורק אם היא מכילה את כל הנקודות הגבוליות שלה: תהיי $(f_n)_{n=1}^\infty\in A$ ולכן לכל $n\in\mathbb{N}$ מתקיים $f_n(0)=0$ ובניח ש־$f_n\to f\in C([0,1])$ תחת המטריקה הנתונה אבל המטריקה הנתונה גוררת התכנסות במידה שווה ולכן לכל x מתקיים $f_n(x)\to f(x)$ ובפרט $f_n(0)\to f(0)$ מכך ש־$f_n(0)=0$ לכל $n\in\mathbb{N}$ נובע $f(0)=0$ ולכן $f\in A$ וקיבלנו ש־A סגורה ולכן $\overline{A}=A$.

נובע מכך ש־$\partial A=\overline{A}\setminus A^\circ=A\setminus\emptyset=A$. □

סעיף ה'

$X = \mathbb{R}$ עם τ הטופולוגיה הסטנדרטית על $\mathbb{R}$ ו־$A = ((0,1) \cap \mathbb{Q}) \cup [2,3]$.

פתרון: שוב הפנים הוא האיחוד של כל הקטעים הפתוחים $(a,b) \in A$ ונסמן $A_1 = (0,1) \cap \mathbb{Q},\ \ A_2 = [2,3]$.

מהגדרת הפנים, לא ניתן להכיל אף קטע $(a,b) \in ((0,1) \cap \mathbb{Q})$ כי כל קטע $(a,b) \in \mathbb{R}$ מכיל מספר אי־רציונלי ולכן $A_1^\circ = \emptyset$ ונשים לב שמהגדרה $A_2^\circ = (2,3)$ ומהיות הפנים הקבוצה הפתוחה המקסימלית המוכלת ב־A נובע כי $A^\circ = (2,3)$.

ראינו בתרגול שמתקיים $\overline{A} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2}$ ומכך ש־$\overline{A_2} = A_2$ (כי היא קבוצה סגורה ב־$\mathbb{R}$), נשאר רק למצוא את $\overline{A_1}$ שמדרך חישוב זהה לסעיף א' נקבל $\overline{A} = [0,1]$.

בסך־הכל קיבלנו $\overline{A} = [0,1] \cup [2,3]$.

נובע מכך ש־$\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ = ([0,1] \cup [2,3]) \setminus (2,3) = [0,1] \cup \{2,3\}$. $\square$

שאלה 2

יהיו $(X,\tau_X),(Y,\tau_Y)$ מרחבים טופולוגיים.
יהיו $A\subseteq X, B\subseteq Y$ תתי־קבוצות ויהיו $\{S_i\}_{i\in I}$ אוסף של תתי־קבוצות של X.

סעיף א'

נפריך את הטענה שמתקיים $\bigcup_{i\in I}\overline{S_i}=\overline{\bigcup_{i\in I}S_i}$.
הוכחה: ניקח $X=\mathbb{R}$ עם הטופולוגיה הסטנדרטית וניקח $S_n=\left\{\frac{1}{n}\right\}$.
כל S_n הוא יחידון ולכן סגור ועל־כן $\overline{S_n}=S_n$ ובפרט $\bigcup_{n\in\mathbb{N}}\overline{S_n}=\left\{\frac{1}{n}\mid n\in\mathbb{N}\right\}$ ומצד שני מתקיים $\overline{\bigcup_{n\in\mathbb{N}}S_n}=\left\{\frac{1}{n}\mid n\in\mathbb{N}\right\}\cup\{0\}$ ולכן לא מתקיים שיוויון.

$\square$

סעיף ב'

נפריך את הטענה שמתקיים $\bigcap_{i\in I}\overline{S_i}=\overline{\bigcap_{i\in I}S_i}$.
הוכחה: ניקח $X=\mathbb{R}$ עם הטופולוגיה הסטנדרטית ונגדיר $S_n=\left(0,\frac{1}{n}\right)$.
מצד אחד מתקיים $\overline{S_n}=\left[0,\frac{1}{n}\right]$ ולכן $\bigcap_{n\in\mathbb{N}}\overline{S_n}=\{0\}$ ומצד שני מתקיים $\bigcap_{n\in\mathbb{N}}S_n=\emptyset$ ולכן $\overline{\bigcap_{n\in\mathbb{N}}S_n}=\overline{\emptyset}=\emptyset$ כמובן מתקיים $\{0\}\neq\emptyset$ ולכן לא מתקיים שיוויון. $\square$

סעיף ג'

נוכיח את הטענה $A^\circ\times B^\circ=(A\times B)^\circ$ כשבצד ימין הפנים הוא ביחס לטופולוגיית המכפלה על $X\times Y$.
הוכחה: הגדרנו את טופולוגיית המכפלה על $X\times Y$ להיות הטופולוגיה הנוצרת על־ידי הבסיס $\mathcal{B}=\{U\times V\mid U\in\tau_X,\ V\in\tau_Y\}$.
בכיוון הראשון, יהי $(x,y)\in A^\circ\times B^\circ$ ולכן קיימות $U\subseteq A,\ V\subseteq B$ פתוחות עם $x\in U,\ y\in V$ ולכן $U\times V\subseteq A\times B$ ומהגדרת הבסיס של טופולוגיית המכפלה $U\times V$ פתוחה ב־$X\times Y$ ולכן $(x,y)\in(A\times B)^\circ$.
בכיוון השני, יהי $(x,y)\in(A\times B)^\circ$ ושוב מהגדרת הבסיס יש $U\times V\subseteq A\times B$ פתוחה עבורה $(x,y)\in U\times V$.
מכך ש־$U\subseteq A$ ו־$V\subseteq B$ נובע אם־כך $x\in A^\circ$ ו־$y\in B^\circ$ (אפשר לראות גם עם פונקציות ההטלות שרציפות) ולכן $(x,y)\in A^\circ\times B^\circ$.
הראינו הכלה דו־כיוונית ולכן יש שיוויון. $\square$

שאלה 3

סעיף א'

יהי $X = \mathbb{R}^n$ ונסיים את ההוכחה לכך שהאוסף

$$\mathcal{F} = \{Z(S) \mid S \subseteq \mathbb{R}[t_1, ..., t_n]\}$$

מגדיר אוסף של קבוצות סגורות ביחס לטופולוגיה על $\mathbb{R}^n$.

תזכורת: בהינתן קבוצת פולינומים ב־n משתנים $S \subseteq \mathbb{R}[t_1, ..., t_n]$ קבוצת האפסים של S מוגדרת להיות

$$Z(S) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \forall f \in S,\ f(x) = 0\} = \bigcap_{f \in S} f^{-1}(0)$$

הוכחה: נשאר להראות שהאוסף $\mathcal{F}$ סגור לחיתוכים: נוכיח שאם $\{S_i\}_{i \in I}$ קבוצות של פולינומים אזי

$$\bigcap_{i \in I} Z(S_i) = Z\left(\bigcup_{i \in I} S_i\right)$$

יהי $x \in \bigcap_{i \in I} Z(S_i)$ ולכן לכל $i \in I$, $x \in Z(S_i)$ ולכל $f \in S_i$ מתקיים $f(x) = 0$ ולכן בפרט $f(x) = 0$ לכל $f \in \bigcup_{i \in I} S_i$ ולכן $x \in Z\left(\bigcup_{i \in I} S_i\right)$.

בכיוון השני, יהי $x \in Z\left(\bigcup_{i \in I} S_i\right)$ ולכן לכל $f \in \bigcup_{i \in I} S_i$ מתקיים $f(x) = 0$.

בפרט, לכל i ולכל $f \in S_i$ מתקיים $f(x) = 0$ ולכן לכל i מתקיים $x \in Z(S_i)$ ולכן $x \in \bigcap_{i \in I} Z(S_i)$. □

סעיף ב'

נראה שטופולוגיית זריסקי על $\mathbb{R}$ היא הטופולוגיה הקו־סופית.

הוכחה: נגדיר לכל $S \subseteq \mathbb{R}[t]$

$$Z(S) = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall f \in S,\ f(x) = 0\}$$

ובטופולוגיה הקו־סופית הקבוצות הסגורות הן כל תתי־הקבוצות הסופיות של $\mathbb{R}$ ו־$\mathbb{R}$ עצמו.

אנחנו יודעים שלפולינום שאיננו 0 ב־$\mathbb{R}[t]$ יש כמות סופית של שורשים ב־$\mathbb{R}$ ולכן $Z(f)$ הוא סופי או ש־$Z(f) = \mathbb{R}$ כאשר $f \equiv 0$.

אם $f \in S$ ו־$f \not\equiv 0$ מתקיים

$$Z(S) = \bigcap_{g \in S} Z(g) \subseteq Z(f)$$

ולכן $Z(S)$ היא קבוצה סופית ונקבל מכך $\tau_{\text{Zariski}} \subseteq \tau_{\text{confinite}}$.

נרצה להראות את הכיוון השני ולכן ניקח $F = \{a_1, a_2, ..., a_k\} \subseteq \mathbb{R}$ ונגדיר את הפולינום

$$f(t) = (t - a_1)(t - a_2)\cdots(t - a_k)$$

ולכן $Z(f) = F$ ובפרט $Z(0) = \mathbb{R}$ ולכן $\tau_{\text{Zariski}} \supseteq \tau_{\text{confinite}}$.

הראינו הכלה דו־כיוונית ולכן $\tau_{\text{Zariski}} = \tau_{\text{confinite}}$. □

שאלה 4

יהי (X,τ) מרחב טופולוגי ותהיי $A \subseteq X$.

סעיף א'

יהי $x \in X$, נוכיח ש־$x \in \partial A$ אם ורק אם לכל סביבה $x \in E$ מתקיים $E \cap A \neq \emptyset$ וגם $E \cap A^c \neq \emptyset$.

הוכחה: בכיוון הראשון נניח ש־$x \in \partial A$ כלומר $x \in \overline{A}$ ו־$x \notin A^\circ$ ותהיי E סביבה של x ולכן קיימת U פתוחה כך ש־$x \in U \subseteq E$.

נניח בשלילה ש־$E \cap A = \emptyset$ ולכן מהגדרה $E \subseteq A^c$ ומכך ש־$U \subseteq E$ נובע $U \subseteq A^c$ ולכן $U \cap A = \emptyset$ כלומר $A \subseteq U^c$.

U פתוחה ולכן מהגדרת הסגור נובע $\overline{A} \subseteq U^c$ אבל $x \in \overline{A}$ ולכן $x \in U^c$ וזו סתירה לכך ש־$x \in U$ ולכן $E \cap A \neq \emptyset$.

נניח בשלילה ש־$E \cap A^c = \emptyset$ כלומר $E \subseteq A$ ולכן $U \subseteq A$ ומהגדרת הפנים נובע ש־$U \subseteq A^\circ$ ובפרט $x \in A^\circ$, אבל זאת סתירה לכך ש־$x \notin A^\circ$ ולכן $E \cap A \neq \emptyset$.

בכיוון השני נניח שלכל סביבה $x \in E$ מתקיים $E \cap A \neq \emptyset$ וגם $E \cap A^c \neq \emptyset$ ומספיק שנראה ש־$x \in \overline{A}$ וגם $x \notin A^\circ$ ונקבל $x \in \partial A$.

נניח בשלילה ש־$x \notin \overline{A}$ ולכן $x \in \left(\overline{A}\right)^c$ וזו קבוצה פתוחה ולכן $E = \overline{A}^c$ זו סביבה של x ומההנחה $E \cap A = \emptyset$.

אבל $A \subseteq \overline{A}$ ולכן גם $\left(\overline{A}\right)^c \subseteq A^c$ ונובע מכך ש־$E \cap A = \left(\overline{A}\right)^c \cap A \subseteq A^c \cap A = \emptyset$ וזאת סתירה ולכן $x \in \overline{A}$.

נניח בשלילה ש־$x \in A^\circ$ ולכן מהגדרה $A \subseteq A^\circ$ וזו קבוצה פתוחה אז נגדיר $E = A^\circ$ זו סביבה של x ומההנחה שלנו נובע ש־$E \cap A^c \neq \emptyset$ אבל $E \cap A^c \subseteq A \cap A^c = \emptyset$ וזאת סתירה ולכן $x \notin A^\circ$. □

סעיף ב'

נוכיח $\partial A = \overline{A} \cap \overline{(X \setminus A)}$.

הוכחה: בכיוון הראשון, יהי $x \in \partial A$ כלומר $x \in \overline{A}$ וגם $x \notin A^\circ$ ולכן לכל סביבה פתוחה U של x מתקיים $U \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ ומהסעיף הקודם מתקיים$x \in \overline{(X \setminus A)}$ ולכן $x \in \overline{A} \cap \overline{(X \setminus A)}$.

בכיוון השני, יהי $x \in \overline{A} \cap \overline{(X \setminus A)}$ ולכן כל סביבה U של x מקיימת $U \cap A \neq \emptyset$ וגם $U \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ ובפרט $x \notin A^\circ$ אזי $x \in \overline{A} \setminus A^\circ$ כלומר $x \in \partial A$. □

סעיף ג'

נוכיח $\partial(X \setminus A) = \partial A$.

הוכחה: מהסעיף הקודם עבור $A = X \setminus A$ ומהיות החיתוך קומוטטיבי

$$\partial(X \setminus A) = \overline{(X \cap A)} \cap \overline{(X \setminus (X \setminus A))} = \overline{(X \setminus A)} \cap \overline{A} = \overline{A} \cap \overline{(X \setminus A)}$$

□

סעיף ד'

נוכיח $\partial\left(\overline{A}\right) \subseteq \partial A$ ונמצא דוגמה שבה יש הכלה ממש.

הוכחה: מסעיף ב' נקבל

$$\partial\left(\overline{A}\right) = \overline{\overline{A}} \cap \overline{\left(X \setminus \overline{A}\right)} = \overline{A} \cap \overline{\left(X \setminus \overline{A}\right)}$$

מכך ש־$A \subseteq \overline{A}$ נובע

$$X \setminus \overline{A} \subseteq X \setminus A$$

וממונוטוניות הסגור

$$\overline{X \setminus \overline{A}} \subseteq \overline{X \setminus A}$$

ולכן

$$\partial\overline{A} = \overline{A} \cap \overline{X \setminus \overline{A}} = \overline{A} \cap \overline{(X \setminus A)} = \partial A$$

בשביל הדוגמה הנגדית ניקח $A = \mathbb{Q} \cap [0,1]$ ומצפיפות והשאלה האחרונה מתקיים

$$\overline{A} = [0,1],\ \partial A = [0,1],\ \partial\overline{A} = \{0,1\},\ [0,1] \not\subseteq \{0,1\}$$

□

שאלה 5

סעיף א'

נוכיח ש־$\mathbb{Q}$ צפופה ב־$\mathbb{R}$ ביחס לטופולוגיה הסטנדרטית.

הוכחה: הטופולוגיה הסטנדרטית על $\mathbb{R}$ היא האחת הנוצרת על־ידי קטעים פתוחים (a,b) עבור $a,b \in \mathbb{R}$ ו־$a < b$.

תהיי $U \in \tau$ כך ש־$U \neq \emptyset$ ונרצה להראות ש־$U \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$ וזה יספיק כי $U \cap \mathbb{Q} \supseteq (a,b) \cap \mathbb{Q}$ כי אם $U \neq \emptyset$ קיימים $a < b$ כך שמתקיים $(a,b) \subseteq U$.

אז מספיק שנמצא $q \in (a,b)$ ונשתמש בארכימדיות של $\mathbb{R}$: לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש־$n > x$.

אז עבור $b - a > 0$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים $\frac{1}{n} \underset{(\star)}{<} b - a$ ונסתכל על הקבוצה

$$\left\{ k \in \mathbb{Z} \mid \frac{k}{n} > a \right\}$$

זו קבוצה לא ריקה מאינסופיות השלמים ולכן מעיקרון הסדר הטוב יש לה מינימום k_0 כך שמתקיים

$$\frac{k_0}{n} > a, \qquad \frac{k_0 - 1}{n} \leq a$$

ולכן

$$\frac{k_0}{n} \leq a + \frac{1}{n} \underset{(\star)}{<} a + (b - a) = b$$

כלומר

$$a < \frac{k_0}{n} < b \Longrightarrow \frac{k_0}{n} \in (a,b)$$

וזה מספר רציונלי ולכן $U \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$ וקיבלנו ש־$\mathbb{Q}$ צפופה ב־$\mathbb{R}$ ביחס לטופולוגיה הסטנדרטית. $\square$

סעיף ב'

נתאר את כל הקבוצות הצפופות ב־$\mathbb{Z}$ ביחס לטופולוגיה הקו־סופית.

הוכחה: תהיי $A \subseteq \mathbb{Z}$ צפופה ב־A.

כל קבוצה פתוחה לא ריקה U בטופולוגיה הקו־סופית מקיימת ש־$\mathbb{Z} \setminus U$ היא סופית ולכן $U = \mathbb{Z} \setminus F$ עבור F סופית כלשהי.

מהגדרת הצפיפות אנחנו מחפשים $(\mathbb{Z} \setminus F) \cap A \neq \emptyset$ כלומר $A \nsubseteq F$ ולכן לא ייתכן ש־A מוכלת בקבוצה סופית כלשהי.

אם A סופית אז ניקח $U = \mathbb{Z} \setminus A$ שהיא פתוחה ולא ריקה מסופיות A ולכן $U \cap A = \emptyset$ ולכן קבוצות סופיות הן לא צפופות.

נניח ש־A קבוצה אינסופית ולכן אם ניקח $U = \mathbb{Z} \setminus F$ כאשר F סופית נובע $A \nsubseteq F$ ולכן $A \cap (\mathbb{Z} \setminus F) \neq \emptyset$ כלומר $U \cap A \neq \emptyset$ וקיבלנו את ההגדרה לצפיפות.

לכן כל תתי־הקבוצות הצפופות ב־$\mathbb{Z}$ ביחס לטופולוגיה הקו־סופית זה כל תת־קבוצה אינסופית של $\mathbb{Z}$. $\square$